

1. $|\Delta \mathbf{r}|$ 与 Δr 有无不同? $\left| \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right|$ 和 $\frac{dr}{dt}$ 有无不同? $\left| \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right|$ 和 $\frac{dv}{dt}$ 有无不同? 其不同在哪里? 试举例说明.

解: $|\Delta \mathbf{r}|$ 与 Δr 不同. $|\Delta \mathbf{r}|$ 表示质点运动位移的大小, 而 Δr 则表示质点运动时其径向长度

的增量; $\left| \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right|$ 和 $\frac{dr}{dt}$ 不同. $\left| \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right|$ 表示质点运动速度的大小, 而 $\frac{dr}{dt}$ 则表示质点运动速度的径向分

量; $\left| \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right|$ 和 $\frac{dv}{dt}$ 不同. $\left| \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right|$ 表示质点运动加速度的大小, 而 $\frac{dv}{dt}$ 则表示质点运动加速度的切向分量.

2. 质点沿直线运动, 其位置矢量是否一定方向不变? 质点位置矢量方向不变, 质点是否一定做直线运动?

解: 质点沿直线运动, 其位置矢量方向可以改变; 质点位置矢量方向不变, 质点一定做直线运动.

3. 匀速圆周运动的速度和加速度是否都恒定不变? 圆周运动的加速度是否总是指向圆心, 为什么?

解: 由于匀速圆周运动的速度和加速度的方向总是随时间发生变化的, 因此, 其速度和加速度不是恒定不变的; 只有匀速圆周运动的加速度总是指向圆心, 故一般来讲, 圆周运动的加速度不一定指向圆心.

4. 一物体做直线运动, 运动方程为 $x = 6t^2 - 2t^3$, 式中各量均采用国际单位制, 求: (1) 第二秒内的平均速度 (2) 第三秒末的速度; (3) 第一秒末的加速度; (4) 物体运动的类型。

$$x(t) = 6t^2 - 2t^3$$

解: 由于: $v(t) = \frac{dx}{dt} = 12t - 6t^2$

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = 12 - 12t$$

所以: (1) 第二秒内的平均速度:

$$\bar{v} = \frac{x(2) - x(1)}{2 - 1} = 4(\text{ms}^{-1})$$

(2) 第三秒末的速度:

$$v(3) = 12 \times 3 - 6 \times 3^2 = -18(\text{ms}^{-1})$$

(3) 第一秒末的加速度:

$$a(1) = 12 - 12 \times 1 = 0(\text{ms}^{-2})$$

(4) 物体运动的类型为变速直线运动。

5. 一质点运动方程的表达式为 $\mathbf{r}(t) = 10t^2\mathbf{i} + 5t\mathbf{j}$, 式中的 $\mathbf{r}, t$ 分别以 m, s 为单位, 试求: (1) 质点的速度和加速度; (2) 质点的轨迹方程。

解: (1) 质点的速度:

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = 20t\mathbf{i} + 5\mathbf{j}$$

质点的加速度：

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = 20\vec{i}$$

(2) 质点的轨迹方程：

由 $x = 10t^2$, $y = 5t$ 联立消去参数 t 得质点的轨迹方程：

$$y^2 = \frac{5}{2}x$$

6. 一人自坐标原点出发，经过 20s 向东走了 25m，又用 15s 向北走了 20m，再经过 10s 向西南方向走了 15m，求：(1) 全过程的位移和路程；(2) 整个过程的平均速度和平均速率。

解：取由西向东为 x 轴正向，由南向北为 y 轴正向建立坐标系。则人初始时的位置坐标为 (0,0)，经过 20s 向东走了 25m 后的位置坐标为 (25,0)，又用 15s 向北走了 20m 后的位置坐标为 (25,20)，

再经过 10s 向西南方向走了 15m 后的位置坐标为 $(25 - 7.5\sqrt{2}, 20 - 7.5\sqrt{2})$ 。于是：

(1) 全过程的位移和路程：

$$\Delta\vec{r} = [(25 - 7.5\sqrt{2})\vec{i} + (20 - 7.5\sqrt{2})\vec{j}] \text{ (m)}$$

$$\Delta s = 25 + 20 + 15 = 60 \text{ (m)}$$

(2) 整个过程的平均速度和平均速率：

$$\vec{v} = \Delta\vec{r} / \Delta t = [(25 - 7.5\sqrt{2})\vec{i} + (20 - 7.5\sqrt{2})\vec{j}] / \Delta t = [(\frac{5}{9} - \frac{1}{6}\sqrt{2})\vec{i} + (\frac{4}{9} - \frac{1}{6}\sqrt{2})\vec{j}] \text{ (m/s)}$$

$$\bar{v} = \Delta s / \Delta t = 60 / 45 = \frac{4}{3} \text{ (m/s)}$$

7. 一质点在 xOy 平面上运动，运动方程为

$$x = 3t + 5, \quad y = \frac{1}{2}t^2 + 3t - 4.$$

式中 t 以 s 计， x , y 以 m 计。

(1) 以时间 t 为变量，写出质点位置矢量的表示式，分别求出第一秒和第二秒内质点的位移；

(2) 求出质点速度矢量的表示式，计算 $t = 4\text{s}$ 时质点的瞬时速度；

(3) 求出质点加速度矢量的表示式，并计算 $t = 0\text{s}$ 到 $t = 4\text{s}$ 内质点的平均加速度。

解：(1) $\vec{r} = (3t + 5)\vec{i} + (\frac{1}{2}t^2 + 3t - 4)\vec{j} \text{ (m)}$

将 $t = 0$, $t = 1$, $t = 2$ 分别代入上式即有

$$\vec{r}|_{t=0} = 5\vec{i} - 4\vec{j} \text{ (m)}$$

$$\vec{r}|_{t=1} = 8\vec{i} - 0.5\vec{j} \text{ (m)}$$

$$\vec{r}|_{t=2} = 11\vec{i} + 4\vec{j} \text{ (m)}$$

第一秒内质点的位移：

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}|_{t=1} - \vec{r}|_{t=0} = 3\vec{i} + 3.5\vec{j} \text{ (m)}$$

第二秒内质点的位移

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}|_{t=2s} - \vec{r}|_{t=0s} = 3\vec{i} + 4.5\vec{j} \text{ (m)}$$

$$(2) \quad \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 3\vec{i} + (t+3)\vec{j} \text{ m/s}$$

$$\vec{v}|_{t=4s} = 3\vec{i} + 7\vec{j} \text{ m/s}$$

$$(3) \quad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = 1\vec{j} \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a} = \frac{\vec{v}|_{t=4s} - \vec{v}|_{t=0s}}{4-0} = \frac{(3\vec{i} + 7\vec{j}) - (3\vec{i} + 3\vec{j})}{4} = 1\vec{j} \text{ m/s}^2$$

8. 质点的运动方程为 $\vec{r}(t) = 8 \cos(2t)\vec{i} + 8 \sin(2t)\vec{j} \text{ (m)}$, 求: (1) 质点在任意时刻的速度和加速度

的大小; (2) 质点的切向加速度和运动轨迹。

解: (1) 质点在任意时刻的速度和加速度的大小 :

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = -16 \sin(2t)\vec{i} + 16 \cos(2t)\vec{j} \text{ (ms}^{-1}\text{)}$$

$$\vec{a} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = -32 \cos(2t)\vec{i} - 32 \sin(2t)\vec{j} \text{ (ms}^{-2}\text{)}$$

$$v = (\vec{v}_x^2 + \vec{v}_y^2)^{\frac{1}{2}} = 16 \text{ (ms}^{-1}\text{)}$$

$$a = (\vec{a}_x^2 + \vec{a}_y^2)^{\frac{1}{2}} = 32 \text{ (ms}^{-2}\text{)}$$

(2) 质点的切向加速度 :

$$a_{\tau} = \frac{dv}{dt} = 0 \text{ (ms}^{-2}\text{)}$$

运动轨迹 :

$$\begin{aligned} \text{由 } x &= 8 \cos(2t) \\ y &= 8 \sin(2t) \end{aligned} \quad \text{消去 } t \text{ 得 } x^2 + y^2 = 8^2$$

9. 一质点沿半径为 1 m 的圆周运动, 运动方程为 $\theta = 2 + 3t^3$, θ 式中以弧度计, t 以秒计, 求: (1)

$t = 2 \text{ s}$

(2) 当加速度的方向和半径成 45° 角时, 其角位移是多少 ?

解: (1) $t = 2 \text{ s}$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = 9t^2$$

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = 18t$$

$$a_{\tau}|_{t=2s} = R\beta|_{t=2s} = 18t|_{t=2s} = 36 \text{ ms}^{-2}$$

$$a_n|_{t=2s} = R\omega^2|_{t=2s} = (9t^2)^2|_{t=2s} = 1296 \text{ ms}^{-2}$$

(2) 当加速度的方向和半径成 45° 角时的角位移 :

$$\text{令 } a_{\tau} / a_n = \tan 45^\circ = 1 \text{ 得到: } t^3 = \frac{2}{9}$$

$$\text{因此 } \theta = 2 + 3 \times \frac{2}{9} = 6.67 \text{ Rad}$$

$$\text{故 } \Delta\theta = \theta - \theta_0 = 2.67 - 2 = 0.67 \text{ Rad}$$

10 飞轮半径为 0.4 m

$\beta = 0.2 \text{ rad/s}^2$, 求 $t = 2\text{s}$ 时边缘上各点的速

度、法向加速度、切向加速度和合加速度.

解:

$$\omega = \beta t \Big|_{t=2\text{s}} = 0.2 \times 2 = 0.4 (\text{rad/s})$$

$$v = r \omega \Big|_{t=2\text{s}} = 0.4 \times 0.4 = 0.16 (\text{m/s})$$

$$a_n = r \omega^2 \Big|_{t=2\text{s}} = 0.4 \times 0.4^2 = 0.064 (\text{m/s}^2)$$

$$a_{\tau} = r \beta \Big|_{t=2\text{s}} = 0.4 \times 0.2 = 0.08 (\text{m/s}^2)$$

$$a = (a_n^2 + a_{\tau}^2)^{\frac{1}{2}} = 0.102 (\text{m/s}^2)$$

$$\tan \theta = \frac{a_{\tau}}{a_n} = 1.25$$

11 一质点沿 x 轴运动, 其加速度 $a = 3 + 2t$, 如果初始时刻 $v_0 = 5 \text{ m/s}$, $t = 3\text{s}$ 时, 则质点的速度大小为多少?

解:

$$\frac{dv}{dt} = 3 + 2t$$

$$\int_5^v dv = \int_0^3 (3 + 2t) dt$$

$$v = 23 (\text{m/s})$$

12 在离水面高 h 米的岸上, 有人用绳子拉船靠岸, 船在离岸 s 处, 如图所示. 当人以 $v_0 (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$ 的速率收绳时, 试求船运动的速度和加速度的大小.

解: 设人到船之间绳的长度为 l , 此时绳与水面成 θ 角, 由图可知

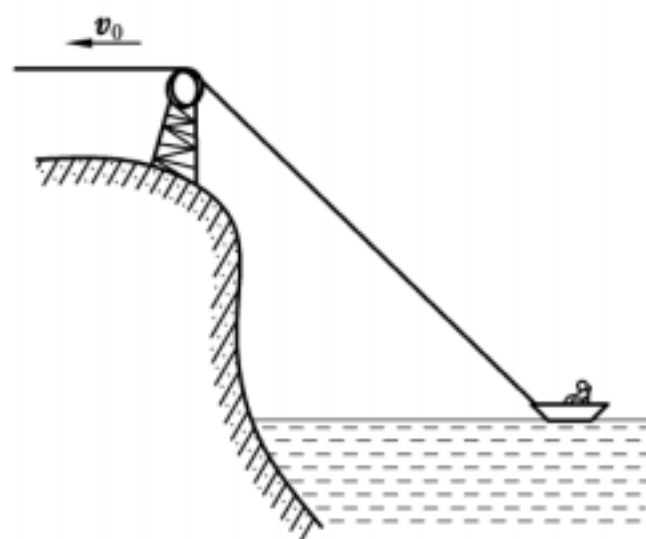
$$l^2 = h^2 + s^2$$

将上式对时间 t 求导, 得

$$2l \frac{dl}{dt} = 2s \frac{ds}{dt}$$

根据速度的定义, 并注意到 l, s 是随 t 减少的,

$$\therefore v_{\text{绳}} = -\frac{dl}{dt} = v_0, v_{\text{船}} = -\frac{ds}{dt}$$



即

$$v_{\text{船}} = -\frac{ds}{dt} = -\frac{l}{s} \frac{dl}{dt} = \frac{l}{s} v_0 = \frac{v_0}{\cos \theta}$$

或

$$v_{\text{船}} = \frac{lv_0}{s} = \frac{(h^2 + s^2)^{1/2} v_0}{s}$$

将 $v_{\text{船}}$ 再对 t 求导，即得船的加速度

$$\begin{aligned} a = \frac{dv_{\text{船}}}{dt} &= \frac{s \frac{dl}{dt} - l \frac{ds}{dt}}{s^2} v_0 = \frac{-v_0 s + lv_{\text{船}}}{s^2} v_0 \\ &= \frac{(-s + \frac{l^2}{s}) v_0^2}{s^2} = \frac{h^2 v_0^2}{s^3} \end{aligned}$$

13. 已知一质点作直线运动，其加速度为 $a = 4 + 3t \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ ，开始运动时， $x = 5 \text{ m}$ $v = 0$ ，求该质点在 $t = 10 \text{ s}$ 时的速度和位置。

解： $\because$

$$a = \frac{dv}{dt} = 4 + 3t$$

分离变量，得

$$dv = (4 + 3t) dt$$

积分，得

$$v = 4t + \frac{3}{2} t^2 + c_1$$

由题知， $t = 0$ ， $v_0 = 0$ ， $\therefore c_1 = 0$

故

$$v = 4t + \frac{3}{2} t^2$$

又因为

$$v = \frac{dx}{dt} = 4t + \frac{3}{2} t^2$$

分离变量， $dx = (4t + \frac{3}{2} t^2) dt$

积分得

$$x = 2t^2 + \frac{1}{2} t^3 + c_2$$

由题知 $t = 0$ ， $x_0 = 5$ ， $\therefore c_2 = 5$

故

$$x = 2t^2 + \frac{1}{2} t^3 + 5$$

所以 $t = 10 \text{ s}$ 时

$$v_{10} = 4 \times 10 + \frac{3}{2} \times 10^2 = 190 (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$$

$$x_{10} = 2 \times 10^2 + \frac{1}{2} \times 10^3 + 5 = 705 (\text{m})$$

14. 一质点沿 x 轴运动，其加速度为 $a = 4t$ (SI)，已知 $t = 0$ 时，质点位于 $x = 10$ m 处，初速度 $v_0 = 0$ 。试求其位置和时间的关系式。

解：

$$\frac{dv}{dt} = 4t$$

$$\int_0^v dv = \int_0^t 4t dt$$

$$v = 2t^2 \text{ (ms}^{-1}\text{)}$$

$$\frac{dx}{dt} = 2t^2$$

$$\int_{10}^x dx = \int_0^t 2t^2 dt$$

$$x = 10 + \frac{2}{3}t^3 \text{ (m)}$$

15. 在一个无风的雨天，一火车以 $20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速度前进，车内旅客看见玻璃上雨滴的下落方向与竖直方向成 75° ，求雨滴下落的速度（设雨滴做匀速运动）。

解：由题意，牵连速度 $v_0 = 20 \text{ ms}^{-1}$ ，相对速度与竖直方向成 75° ，绝对速度竖直向下。于是：

$$\frac{v}{v_0} = \tan 75^\circ \text{ 由此得到：}$$

$$v = v_0 \tan 75^\circ = 5.36 \text{ (ms}^{-1}\text{)}$$